

第六章 递归关系

刘关俊

liuguanjun@tongji.edu.cn

6.1 常系数线性齐次递归关系

例 6.1 传输由字母 a 、 b 、 c 构成的长度为 n 的字符串，不允许两个 a 连续出现，问允许传输的长度为 n 的字符串个数是多少？

刘关俊手稿

6.1 常系数线性齐次递归关系

例 6.1 传输由字母 a 、 b 、 c 构成的长度为 n 的字符串，不允许两个 a 连续出现，问允许传输的长度为 n 的字符串个数是多少？

该问题是可重排列，但限制 aa 出现；如果考虑各种情况直接给出计数，并不容易；而利用递归关系会使求解变得非常直观与简单。令允许传输的长度为 n 的字符串有 $f(n)$ 个。

6.1 常系数线性齐次递归关系

例 6.1 传输由字母 a 、 b 、 c 构成的长度为 n 的字符串，不允许两个 a 连续出现，问允许传输的长度为 n 的字符串个数是多少？

该问题是可重排列，但限制 aa 出现；如果考虑各种情况直接给出计数，并不容易；而利用递归关系会使求解变得非常直观与简单。令允许传输的长度为 n 的字符串有 $f(n)$ 个。将允许传输的长度为 n 的字符串划分为如下 4 种情况：

- (1) 最左侧字母为 b ，形如 $b \underbrace{\cdots \cdots \cdots}_{n-1}$ ，此种情况有 $f(n-1)$ 个；
- (2) 最左侧字母为 c ，形如 $c \underbrace{\cdots \cdots \cdots}_{n-1}$ ，此种情况有 $f(n-1)$ 个；
- (3) 最左侧的两个字母为 ab ，形如 $ab \underbrace{\cdots \cdots \cdots}_{n-2}$ ，此种情况有 $f(n-2)$ 个；
- (4) 最左侧的两个字母为 ac ，形如 $ac \underbrace{\cdots \cdots \cdots}_{n-2}$ ，此种情况有 $f(n-2)$ 个。

6.1 常系数线性齐次递归关系

例 6.1 传输由字母 a 、 b 、 c 构成的长度为 n 的字符串，不允许两个 a 连续出现，问允许传输的长度为 n 的字符串个数是多少？

该问题是可重排列，但限制 aa 出现；如果考虑各种情况直接给出计数，并不容易；而利用递归关系会使求解变得非常直观与简单。令允许传输的长度为 n 的字符串有 $f(n)$ 个。将允许传输的长度为 n 的字符串划分为如下 4 种情况：

(1) 最左侧字母为 b ，形如 $b \underbrace{\cdots \cdots \cdots}_{n-1}$ ，此种情况有 $f(n-1)$ 个；

(2) 最左侧字母为 c ，形如 $c \underbrace{\cdots \cdots \cdots}_{n-1}$ ，此种情况有 $f(n-1)$ 个；

(3) 最左侧的两个字母为 ab ，形如 $ab \underbrace{\cdots \cdots \cdots}_{n-2}$ ，此种情况有 $f(n-2)$ 个；

(4) 最左侧的两个字母为 ac ，形如 $ac \underbrace{\cdots \cdots \cdots}_{n-2}$ ，此种情况有 $f(n-2)$ 个。

从而有：当 $n \geq 3$ 时 $f(n) = 2f(n-1) + 2f(n-2)$ 。又易知 $f(1) = 3$ （对应字符串 a 、 b 、 c ）和 $f(2) = 8$

6.1 常系数线性齐次递归关系

从上述例子可以看出，一个递归关系 (recurrence relation) 通常包含一组等式，其中包含一个或多个边界值 (boundary values)、以及一个描述更一般情况的等式 (而它的值依赖于更早情况的值)。

刘关俊手稿

6.1 常系数线性齐次递归关系

从上述例子可以看出，一个递归关系 (recurrence relation) 通常包含一组等式，其中包含一个或多个边界值 (boundary values)、以及一个描述更一般情况的等式 (而它的值依赖于更早情况的值)。

定义 6.1 (常系数线性齐次递归关系) 给定正整数 k ，若数列

$$\langle f(0), f(1), f(2), \dots \rangle$$

的任意相邻的 $k+1$ 项都满足关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \dots + a_k f(n-k), \quad (6.1)$$

其中 $n \geq k$ ， $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是一组已知的常数，且 $a_k \neq 0$ ，则称式子 (6.1) 为该数列的 k -阶常系数线性齐次递归关系 (homogeneous linear recurrence of order k with constant coefficients)。

6.1 常系数线性齐次递归关系

从上述例子可以看出，一个递归关系 (recurrence relation) 通常包含一组等式，其中包含一个或多个边界值 (boundary values)、以及一个描述更一般情况的等式 (而它的值依赖于更早情况的值)。

定义 6.1 (常系数线性齐次递归关系) 给定正整数 k ，若数列

$$\langle f(0), f(1), f(2), \dots \rangle$$

的任意相邻的 $k+1$ 项都满足关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \dots + a_k f(n-k), \quad (6.1)$$

其中 $n \geq k$ ， $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是一组已知的常数，且 $a_k \neq 0$ ，则称式子 (6.1) 为该数列的 k -阶常系数线性齐次递归关系 (homogeneous linear recurrence of order k with constant coefficients)。

通解。首先，构造递归关系 (6.1) 的特征方程 (characteristic equation)，如下：

$$x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \dots - a_k = 0. \quad (6.2)$$

在复数域上，特征方程 (6.2) 有 k 个根 (允许重根)。

6.1 常系数线性齐次递归关系

考察例 6.1 中所得到的递归关系

$$\begin{cases} f(n) = 2f(n-1) + 2f(n-2), & n \geq 2, \\ f(1) = 3, f(2) = 8. \end{cases}$$

该递归关系的特征方程为 $x^2 - 2x - 2 = 0$, 而特征根为 $x_1 = 1 + \sqrt{3}$ 和 $x_2 = 1 - \sqrt{3}$ 。

6.1 常系数线性齐次递归关系

考察例 6.1 中所得到的递归关系

$$\begin{cases} f(n) = 2f(n-1) + 2f(n-2), & n \geq 2, \\ f(1) = 3, f(2) = 8. \end{cases}$$

该递归关系的特征方程为 $x^2 - 2x - 2 = 0$ ，而特征根为 $x_1 = 1 + \sqrt{3}$ 和 $x_2 = 1 - \sqrt{3}$ 。所以通解为 $f(n) = b_1(1 + \sqrt{3})^n + b_2(1 - \sqrt{3})^n$ 。为确定 b_1 和 b_2 的值，将两个边界值带入通解则得到

$$\begin{cases} b_1(1 + \sqrt{3}) + b_2(1 - \sqrt{3}) = 3, \\ b_1(1 + \sqrt{3})^2 + b_2(1 - \sqrt{3})^2 = 8, \end{cases}$$

6.1 常系数线性齐次递归关系

考察例 6.1 中所得到的递归关系

$$\begin{cases} f(n) = 2f(n-1) + 2f(n-2), & n \geq 2, \\ f(1) = 3, f(2) = 8. \end{cases}$$

该递归关系的特征方程为 $x^2 - 2x - 2 = 0$ ，而特征根为 $x_1 = 1 + \sqrt{3}$ 和 $x_2 = 1 - \sqrt{3}$ 。所以通解为 $f(n) = b_1(1 + \sqrt{3})^n + b_2(1 - \sqrt{3})^n$ 。为确定 b_1 和 b_2 的值，将两个边界值带入通解则得到

$$\begin{cases} b_1(1 + \sqrt{3}) + b_2(1 - \sqrt{3}) = 3, \\ b_1(1 + \sqrt{3})^2 + b_2(1 - \sqrt{3})^2 = 8, \end{cases}$$

解之则求得

$$b_1 = \frac{\sqrt{3} + 2}{2\sqrt{3}}, \quad b_2 = \frac{\sqrt{3} - 2}{2\sqrt{3}}.$$

最终则得到

$$f(n) = \frac{\sqrt{3} + 2}{2\sqrt{3}}(1 + \sqrt{3})^n + \frac{\sqrt{3} - 2}{2\sqrt{3}}(1 - \sqrt{3})^n, \quad n \geq 1.$$

6.1 常系数线性齐次递归关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k), \quad (6.1)$$

$$x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k = 0. \quad (6.2)$$

引理 6.1 已知 $q \neq 0$, 则 $f(n) = q^n$ 是递归关系 (6.1) 的一个解, 当且仅当 q 是特征方程 (6.2) 的一个特征根。

6.1 常系数线性齐次递归关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k), \quad (6.1)$$

$$x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k = 0. \quad (6.2)$$

引理 6.1 已知 $q \neq 0$, 则 $f(n) = q^n$ 是递归关系 (6.1) 的一个解, 当且仅当 q 是特征方程 (6.2) 的一个特征根。

引理 6.2 如果 $f_1(n)$ 和 $f_2(n)$ 是递归关系 (6.1) 的两个解, b_1 和 b_2 是任意的两个常数, 则 $b_1 f_1(n) + b_2 f_2(n)$ 也是递归关系 (6.1) 的一个解。

6.1 常系数线性齐次递归关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k), \quad (6.1)$$

$$x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k = 0. \quad (6.2)$$

引理 6.1 已知 $q \neq 0$, 则 $f(n) = q^n$ 是递归关系 (6.1) 的一个解, 当且仅当 q 是特征方程 (6.2) 的一个特征根。

引理 6.2 如果 $f_1(n)$ 和 $f_2(n)$ 是递归关系 (6.1) 的两个解, b_1 和 b_2 是任意的两个常数, 则 $b_1 f_1(n) + b_2 f_2(n)$ 也是递归关系 (6.1) 的一个解。

定理 6.1 (无重根通解) 已知特征方程 (6.2) 没有重根, 令 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 是它的所有特征根, 则

$$f(n) = b_1 q_1^n + b_2 q_2^n + \cdots + b_k q_k^n \quad (6.3)$$

是递归关系 (6.1) 的通解, 其中 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 代表任意的常数。

6.1 常系数线性齐次递归关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k), \quad (6.1)$$

证明：由引理 6.2 知，对任意一组 $b_1, b_2, \cdots, b_k$ ， $f(n)$ 是递归关系 (6.1) 的一个解；下面证明：递归关系 (6.1) 的任意一个解都可以表示成 (6.3) 的形式。

定理 6.1 (无重根通解) 已知特征方程 (6.2) 没有重根，令 $q_1, q_2, \cdots, q_k$ 是它的所有特征根，则

$$f(n) = b_1 q_1^n + b_2 q_2^n + \cdots + b_k q_k^n \quad (6.3)$$

是递归关系 (6.1) 的通解，其中 $b_1, b_2, \cdots, b_k$ 代表任意的常数。

6.1 常系数线性齐次递归关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k), \quad (6.1)$$

证明：由引理 6.2 知，对任意一组 $b_1, b_2, \dots, b_k$ ， $f(n)$ 是递归关系 (6.1) 的一个解；下面证明：递归关系 (6.1) 的任意一个解都可以表示成 (6.3) 的形式。

令 $h(n)$ 是递归关系 (6.1) 的一个解。因为对任意的 $n \geq k$ ， $h(n)$ 的值都由它的前 k 个边界值 $h(0), h(1), \dots, h(k-1)$ 唯一决定，所以，如果能够证明方程组

$$\begin{cases} b_1 + b_2 + \cdots + b_k = h(0) \\ b_1 q_1 + b_2 q_2 + \cdots + b_k q_k = h(1) \\ \cdots \\ b_1 q_1^{k-1} + b_2 q_2^{k-1} + \cdots + b_k q_k^{k-1} = h(k-1) \end{cases} \quad (6.4)$$

有唯一解（将 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 看作该方程组的未知数），则说明 $h(n)$ 可以表示成 (6.3) 的形式

定理 6.1 (无重根通解) 已知特征方程 (6.2) 没有重根，令 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 是它的所有特征根，则

$$f(n) = b_1 q_1^n + b_2 q_2^n + \cdots + b_k q_k^n \quad (6.3)$$

是递归关系 (6.1) 的通解，其中 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 代表任意的常数。

6.1 常系数线性齐次递归关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k), \quad (6.1)$$

证明：由引理 6.2 知，对任意一组 $b_1, b_2, \dots, b_k$ ， $f(n)$ 是递归关系 (6.1) 的一个解；下

令 $h(n)$ 是它的通解。由它的通解形式可知， $h(n)$ 可以表示成 (6.3) 的形式。前 k 个边界条件

因为当 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 互不相等时，行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ q_1 & q_2 & \cdots & q_k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_1^{k-1} & q_2^{k-1} & \cdots & q_k^{k-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < l \leq k} (q_l - q_j) \neq 0, \quad (6.4)$$

所以方程组 (6.4) 的系数矩阵的秩为 k ，因此该方程组有唯一解。

有唯一解（将 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 看作该方程组的未知数），则说明 $h(n)$ 可以表示成 (6.3) 的形式

定理 6.1 (无重根通解) 已知特征方程 (6.2) 没有重根，令 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 是它的所有特征根，则

$$f(n) = b_1 q_1^n + b_2 q_2^n + \cdots + b_k q_k^n \quad (6.3)$$

是递归关系 (6.1) 的通解，其中 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 代表任意的常数。

6.1 常系数线性齐次递归关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k) \quad (6.1)$$

唯一解为 $b'_1, b'_2, \dots, b'_k$, 则

证

一个解

令

前 k 个

$$\begin{cases} b'_1 + b'_2 + \cdots + b'_k = h(0) \\ b'_1 q_1 + b'_2 q_2 + \cdots + b'_k q_k = h(1) \\ \cdots \\ b'_1 q_1^{k-1} + b'_2 q_2^{k-1} + \cdots + b'_k q_k^{k-1} = h(k-1) \end{cases} \quad (6.5)$$

又因为 $h(k) = a_1 h(k-1) + a_2 h(k-2) + \cdots + a_k h(0)$, 所以将 (6.5) 中的 $h(k), h(k-1), \dots, h(0)$ 代入其中并整理后就得到

$$\begin{aligned} h(k) &= b'_1(a_1 q_1^{k-1} + a_2 q_1^{k-2} + \cdots + a_k q_1^0) \\ &\quad + b'_2(a_1 q_2^{k-1} + a_2 q_2^{k-2} + \cdots + a_k q_2^0) \\ &\quad + \cdots \\ &\quad + b'_k(a_1 q_k^{k-1} + a_2 q_k^{k-2} + \cdots + a_k q_k^0) \\ &= b'_1 q_1^k + b'_2 q_2^k + \cdots + b'_k q_k^k. \end{aligned} \quad (6.4)$$

有唯一

(6.3) 的

定

它的所

示成

q_k 是

$$f(n) = b_1 q_1^n + b_2 q_2^n + \cdots + b_k q_k^n \quad (6.3)$$

是递归关系 (6.1) 的通解, 其中 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 代表任意的常数。

6.1 常系数线性齐次递归关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k), \quad (6.1)$$

证明：由引理 6.2 知，对任意一组 $b_1, b_2, \dots, b_k$ ， $f(n)$ 是递归关系 (6.1) 的一个解；下面证明：递归关系 (6.1) 的任意一个解都可以表示成 (6.3) 的形式。

令 $h(n)$ 是递归关系 (6.1) 的一个解。因为对任意的 $n \geq k$ ， $h(n)$ 的值都由它的前 k 个边界值 $h(0), h(1), \dots, h(k-1)$ 唯一决定，所以，如果能够证明方程组

$$\begin{cases} b_1 + b_2 + \cdots + b_k = h(0) \\ b_1 q_1 + b_2 q_2 + \cdots + b_k q_k = h(1) \\ \dots \\ b_1 q_1^{k-1} + b_2 q_2^{k-1} + \cdots + b_k q_k^{k-1} = h(k-1) \end{cases} \quad (6.4)$$

有唯一解（将 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 看作该方程组的未知数），则说明 $h(n)$ 可以表示成 (6.3) 的形式

定理 6.1 (无重根通解) 已知特征方程 (6.2) 没有重根，令 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 是它的所有特征根，则

$$f(n) = b_1 q_1^n + b_2 q_2^n + \cdots + b_k q_k^n \quad (6.3)$$

是递归关系 (6.1) 的通解，其中 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 代表任意的常数。

6.1 常系数线性齐次递归关系

考察例 6.1 中所得到的递归关系

$$\begin{cases} f(n) = 2f(n-1) + 2f(n-2), & n \geq 2, \\ f(1) = 3, f(2) = 8. \end{cases}$$

该递归关系的特征方程为 $x^2 - 2x - 2 = 0$ ，而特征根为 $x_1 = 1 + \sqrt{3}$ 和 $x_2 = 1 - \sqrt{3}$ 。所以通解为 $f(n) = b_1(1 + \sqrt{3})^n + b_2(1 - \sqrt{3})^n$ 。为确定 b_1 和 b_2 的值，将两个边界值带入通解则得到

$$\begin{cases} b_1(1 + \sqrt{3}) + b_2(1 - \sqrt{3}) = 3, \\ b_1(1 + \sqrt{3})^2 + b_2(1 - \sqrt{3})^2 = 8, \end{cases}$$

解之则求得

$$b_1 = \frac{\sqrt{3} + 2}{2\sqrt{3}}, \quad b_2 = \frac{\sqrt{3} - 2}{2\sqrt{3}}.$$

最终则得到

$$f(n) = \frac{\sqrt{3} + 2}{2\sqrt{3}}(1 + \sqrt{3})^n + \frac{\sqrt{3} - 2}{2\sqrt{3}}(1 - \sqrt{3})^n, \quad n \geq 1.$$

6.1 常系数线性齐次递归关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k), \quad (6.1)$$

$$x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k = 0. \quad (6.2)$$

下面分析特征方程 (6.2) 有重根的情况。令

$$\begin{aligned} Q(x) &= x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k, \\ Q_n(x) &= x^{n-k} \cdot Q(x) \\ &= x^n - a_1 x^{n-1} - a_2 x^{n-2} - \cdots - a_k x^{n-k}. \end{aligned}$$

6.1 常系数线性齐次递归关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k), \quad (6.1)$$

$$x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k = 0. \quad (6.2)$$

下面分析特征方程 (6.2) 有重根的情况。令

$$\begin{aligned} Q(x) &= x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k, \\ Q_n(x) &= x^{n-k} \cdot Q(x) \\ &= x^n - a_1 x^{n-1} - a_2 x^{n-2} - \cdots - a_k x^{n-k}. \end{aligned}$$

若 q 是特征方程 $Q(x) = 0$ 的二重根, 则 q 也是 $Q_n(x) = 0$ 的二重根, 进而可知 q 是 $Q'_n(x) = 0$ 的根, 此处 $Q'_n(x)$ 是 $Q_n(x)$ 的导函数, 即

$$Q'_n(x) = nx^{n-1} - a_1(n-1)x^{n-2} - a_2(n-2)x^{n-3} - \cdots - a_k(n-k)x^{n-k-1}.$$

所以 q 是 $xQ'_n(x) = 0$ 的根, 即

$$nq^n - a_1(n-1)q^{n-1} - a_2(n-2)q^{n-2} - \cdots - a_k(n-k)q^{n-k} = 0,$$

这意味着 nq^n 也是递归关系 (6.1) 的一个解。总而言之, 当 q 是特征方程 (6.2) 的二重根时, q^n 、 nq^n 、以及它们的任意线性组合都是递归关系 (6.1) 的解。

6.1 常系数线性齐次递归关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k), \quad (6.1)$$

$$x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k = 0. \quad (6.2)$$

定理 6.2 (有重根通解) 令 $q_1, q_2, \dots, q_t$ 是特征方程 (6.2) 的所有不同的特征根, 其重数分别为 $l_1, l_2, \dots, l_t$, 则递归关系 (6.1) 的通解为

$$f(n) = \sum_{j=1}^t \left(b_{j,1} + b_{j,2}n + \cdots + b_{j,l_j}n^{l_j-1} \right) q_j^n, \quad (6.6)$$

其中 $b_{j,1}, b_{j,2}, \dots, b_{j,l_j}$ 代表任意的常数, $l_1 + l_2 + \cdots + l_t = k$ 。

6.1 常系数线性齐次递归关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k), \quad (6.1)$$

$$x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k = 0. \quad (6.2)$$

定理 6.2 (有重根通解) 令 $q_1, q_2, \dots, q_t$ 是特征方程 (6.2) 的所有不同的特征根, 其重数分别为 $l_1, l_2, \dots, l_t$, 则递归关系 (6.1) 的通解为

$$f(n) = \sum_{j=1}^t \left(b_{j,1} + b_{j,2}n + \cdots + b_{j,l_j} n^{l_j-1} \right) q_j^n, \quad (6.6)$$

其中 $b_{j,1}, b_{j,2}, \dots, b_{j,l_j}$ 代表任意的常数, $l_1 + l_2 + \cdots + l_t = k$ 。

证明: 令 $h(n)$ 是递归关系 (6.1) 的一个解。因为对任意的 $n \geq k$, $h(n)$ 的值都由它的边界值 $h(0), h(1), \dots, h(k-1)$ 唯一决定, 所以, 如果能够证明下列方程组有唯一解

$$h(m) = \sum_{j=1}^t \left(b_{j,1} + b_{j,2}m + \cdots + b_{j,l_j} m^{l_j-1} \right) q_j^m, \quad m = 0, 1, \dots, k-1, \quad (6.7)$$

则说明 $h(n)$ 可以表示成 (6.6) 的形式 (类似于定理 6.1 的证明)。

6.1 常系数线性齐次递归关系

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k), \quad (6.1)$$

$$x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k = 0. \quad (6.2)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ q_1 & q_1 & \cdots & q_1 & \cdots & q_t & q_t & \cdots & q_t \\ q_1^2 & q_1^2 \cdot 2 & \cdots & q_1^2 \cdot 2^{l_1-1} & \cdots & q_t^2 & q_t^2 \cdot 2 & \cdots & q_t^2 \cdot 2^{l_t-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ q_1^{k-1} & q_1^{k-1}(k-1) & \cdots & q_1^{k-1}(k-1)^{l_1-1} & \cdots & q_t^{k-1} & q_t^{k-1}(k-1) & \cdots & q_t^{k-1}(k-1)^{l_t-1} \end{vmatrix}$$

$$= \left(\prod_{j=1}^t (-q_j)^{\binom{l_j}{2}} \right) \left(\prod_{1 \leq r < s \leq t} (q_s - q_r)^{l_r \cdot l_s} \right)$$

$$\neq 0,$$

$$h(m) = \sum_{j=1}^t \left(b_{j,1} + b_{j,2}m + \cdots + b_{j,l_j} m^{l_j-1} \right) q_j^m, \quad m = 0, 1, \cdots, k-1, \quad (6.7)$$

则说明 $h(n)$ 可以表示成 (6.6) 的形式 (类似于定理 6.1 的证明)。

6.1 常系数线性齐次递归关系

例 6.2 求如下递归关系：

$$\begin{cases} f(n) = f(n-1) + 3f(n-2) - 5f(n-3) + 2f(n-4), & n > 4, \\ f(0) = 1, f(1) = -1, f(2) = 0, f(3) = 1. \end{cases}$$

解：该递归关系的特征方程为 $x^4 - x^3 - 3x^2 + 5x - 2 = 0$ ，特征根为 $x_1 = x_2 = x_3 = 1$ 、 $x_4 = -2$ 。所以通解为 $f(n) = (b_1 + b_2n + b_3n^2)1^n + b_4(-2)^n$ 。根据 4 个边界值得如下方程组：

$$\begin{cases} b_1 + b_4 = 1, \\ b_1 + b_2 + b_3 - 2b_4 = -1, \\ b_1 + 2b_2 + 4b_3 + 4b_4 = 0, \\ b_1 + 3b_2 + 9b_3 - 8b_4 = 1, \end{cases}$$

解之得： $b_1 = \frac{8}{9}$ 、 $b_2 = -\frac{8}{3}$ 、 $b_3 = 1$ 、 $b_4 = \frac{1}{9}$ 。所以有：

$$f(n) = \frac{8}{9} - \frac{8}{3}n + n^2 + \frac{1}{9}(-2)^n, \quad n \geq 0.$$

求解完毕。

□

6.2 基于生成函数求解递归关系

给定一个递归关系 $f(n)$ 以及它的边界值，就唯一确定了数列 $\langle f(n) \rangle_{n \geq 0}$ ，也就对应一个生成函数 $\mathcal{G}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)x^n$ 。

步骤 1. 令 $\mathcal{G}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)x^n$;

步骤 2. 利用 $f(n)$ 的递归关系构造关于 $\mathcal{G}(x)$ 的方程，其中：将 $\mathcal{G}(x)$ 作为整体看作未知数；

步骤 3. 基于该方程解出 $\mathcal{G}(x)$;

步骤 4. 将 $\mathcal{G}(x)$ 展成 x 的幂级数，则 x^n 的系数即为 $f(n)$ 。

6.2 基于生成函数求解递归关系

例 6.3 利用生成函数解递归关系

$$\begin{cases} f(n) = 2f(n-1) + 2f(n-2), & n \geq 2, \\ f(0) = 1, f(1) = 3. \end{cases}$$

解：令 $\mathcal{G}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)x^n$ ，则可以得到：

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(x) &= f(0) + f(1)x + \sum_{n=2}^{\infty} f(n)x^n = 1 + 3x + \sum_{n=2}^{\infty} (2f(n-1) + 2f(n-2))x^n \\ &= 1 + 3x + 2x \sum_{n=1}^{\infty} f(n)x^n + 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} f(n)x^n = 1 + x + 2x\mathcal{G}(x) + 2x^2\mathcal{G}(x). \end{aligned}$$

6.2 基于生成函数求解递归关系

例 6.3 利用生成函数解递归关系

$$\begin{cases} f(n) = 2f(n-1) + 2f(n-2), & n \geq 2, \\ f(0) = 1, f(1) = 3. \end{cases}$$

解：令 $\mathcal{G}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)x^n$ ，则可以得到：

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(x) &= f(0) + f(1)x + \sum_{n=2}^{\infty} f(n)x^n = 1 + 3x + \sum_{n=2}^{\infty} (2f(n-1) + 2f(n-2))x^n \\ &= 1 + 3x + 2x \sum_{n=1}^{\infty} f(n)x^n + 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} f(n)x^n = 1 + x + 2x\mathcal{G}(x) + 2x^2\mathcal{G}(x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(x) &= \frac{1+x}{1-2x-2x^2} = \frac{\sqrt{3}+2}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{1-(1+\sqrt{3})x} + \frac{\sqrt{3}-2}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{1-(1-\sqrt{3})x} \\ &= \frac{\sqrt{3}+2}{2\sqrt{3}} \sum_{n=0}^{\infty} (1+\sqrt{3})^n x^n + \frac{\sqrt{3}-2}{2\sqrt{3}} \sum_{n=0}^{\infty} (1-\sqrt{3})^n x^n. \end{aligned}$$

所以 x^n 的系数为

$$f(n) = \frac{\sqrt{3}+2}{2\sqrt{3}}(1+\sqrt{3})^n + \frac{\sqrt{3}-2}{2\sqrt{3}}(1-\sqrt{3})^n,$$

6.2 基于生成函数求解递归关系

例 6.4 利用生成函数解递归关系

$$\begin{cases} f(n) = 2f(n-1) + 4^{n-1}, & n \geq 2, \\ f(1) = 3. \end{cases}$$

解：令 $G(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)x^n$ ，则可以得到：

$$\begin{aligned} G(x) &= f(1)x + \sum_{n=2}^{\infty} f(n)x^n = 3x + \sum_{n=2}^{\infty} (2f(n-1) + 4^{n-1})x^n \\ &= 3x + 2xG(x) + 4x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (4x)^n = 3x + 2xG(x) + \frac{4x^2}{1-4x}. \end{aligned}$$

进而可得：

$$G(x) = \frac{3x - 8x^2}{(1-2x)(1-4x)} = x \left(\frac{1}{1-2x} + \frac{2}{1-4x} \right) = x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n + 2 \sum_{n=0}^{\infty} (4x)^n \right),$$

所以 x^n 的系数为

$$f(n) = 2^{n-1} + 2 \cdot 4^{n-1} = \frac{2^n + 4^n}{2}.$$

6.2 基于生成函数求解递归关系

$$\mathcal{A}(n, k) = \begin{cases} k + 1, & n = 0, \quad k \geq 0, \\ \mathcal{A}(n - 1, 1), & n > 0, \quad k = 0, \\ \mathcal{A}(n - 1, \mathcal{A}(n, k - 1)), & n > 0, \quad k > 0. \end{cases} \quad (6.8)$$

表 6.1 阿克曼函数的部分值

$\mathcal{A}(n, k) \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
n										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21
3	5	13	29	61	125	253	509	1021	2045	4093
4	13	65533	$2^{65536} - 3$							
5	65533									

$$\mathcal{A}(1, k) = k + 2, \quad \mathcal{A}(2, k) = 2k + 3, \quad \mathcal{A}(3, k) = 2^{k+3} - 3, \quad \mathcal{A}(4, k) = \underbrace{2^{2^{\dots^2}}}_{k+3 \text{次}} - 3$$

A(5,1)=? A(5,2)=?

6.3 斐波那契数列及其递归关系

$$\begin{cases} F(n) = F(n-1) + F(n-2), & n \geq 2, \\ F(0) = 0, F(1) = 1. \end{cases} \quad (6.8)$$

这是一个 2-阶常系数线性齐次递归关系，

$$F(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (6.9)$$

6.3 斐波那契数列及其递归关系

$$\begin{cases} F(n) = F(n-1) + F(n-2), & n \geq 2, \\ F(0) = 0, F(1) = 1. \end{cases} \quad (6.8)$$

这是一个 2-阶常系数线性齐次递归关系,

$$F(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (6.9)$$

定理 6.3 (斐波那契数与二项式系数的关系) 已知正整数 n , 则

$$F(n) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{(n-1)-k}{k}. \quad (6.10)$$

归纳法易证之

6.3 斐波那契数列及其递归关系

定义 $j \gg k$ 当且仅当 $j \geq k + 2$, 则有如下结论。

定理 6.4 (齐肯多夫定理) 任一正整数 n 都被唯一地表示为如下形式:

$$n = F(k_1) + F(k_2) + \cdots + F(k_r), \quad k_1 \gg k_2 \gg \cdots \gg k_r \gg 0. \quad (6.12)$$

6.3 斐波那契数列及其递归关系

定义 $j \gg k$ 当且仅当 $j \geq k + 2$, 则有如下结论。

定理 6.4 (齐肯多夫定理) 任一正整数 n 都被唯一地表示为如下形式:

$$n = F(k_1) + F(k_2) + \cdots + F(k_r), \quad k_1 \gg k_2 \gg \cdots \gg k_r \gg 0. \quad (6.12)$$

证明: (归纳法) 对 $n = 1, 2, 3, 4$ 来说, 显然有

$$1 = F(2), \quad 2 = F(3), \quad 3 = F(4), \quad 4 = F(4) + F(2),$$

结论成立。

6.3 斐波那契数列及其递归关系

定义 $j \gg k$ 当且仅当 $j \geq k + 2$, 则有如下结论。

定理 6.4 (齐肯多夫定理) 任一正整数 n 都被唯一地表示为如下形式:

$$n = F(k_1) + F(k_2) + \cdots + F(k_r), \quad k_1 \gg k_2 \gg \cdots \gg k_r \gg 0. \quad (6.12)$$

证明: (归纳法) 对 $n = 1, 2, 3, 4$ 来说, 显然有

$$1 = F(2), 2 = F(3), 3 = F(4), 4 = F(4) + F(2),$$

结论成立。当 $n > 4$ 时, 假设任何小于 n 的正整数都有形如 (6.12) 的唯一表示, 下证对 n 也成立。若 n 自身就是一个斐波那契数, 则结论成立。若 n 不是一个斐波那契数, 则存在唯一的 k 满足 $F(k) < n < F(k+1)$ 。

6.3 斐波那契数列及其递归关系

定义 $j \gg k$ 当且仅当 $j \geq k + 2$, 则有如下结论。

定理 6.4 (齐肯多夫定理) 任一正整数 n 都被唯一地表示为如下形式:

$$n = F(k_1) + F(k_2) + \cdots + F(k_r), \quad k_1 \gg k_2 \gg \cdots \gg k_r \gg 0. \quad (6.12)$$

证明: (归纳法) 对 $n = 1, 2, 3, 4$ 来说, 显然有

$$1 = F(2), 2 = F(3), 3 = F(4), 4 = F(4) + F(2),$$

结论成立。当 $n > 4$ 时, 假设任何小于 n 的正整数都有形如 (6.12) 的唯一表示, 下证对 n 也成立。若 n 自身就是一个斐波那契数, 则结论成立。若 n 不是一个斐波那契数, 则存在唯一的 k 满足 $F(k) < n < F(k+1)$ 。则有如下关系式:

$$0 < n - F(k) < n, \quad (6.13)$$

$$n - F(k) < F(k+1) - F(k) = F(k-1). \quad (6.14)$$

6.3 斐波那契数列及其递归关系

定义 $j \gg k$ 当且仅当 $j \geq k + 2$, 则有如下结论。

定理 6.4 (齐肯多夫定理) 任一正整数 n 都被唯一地表示为如下形式:

$$n = F(k_1) + F(k_2) + \cdots + F(k_r), \quad k_1 \gg k_2 \gg \cdots \gg k_r \gg 0. \quad (6.12)$$

证明: (归纳法) 对 $n = 1, 2, 3, 4$ 来说, 显然有

$$1 = F(2), 2 = F(3), 3 = F(4), 4 = F(4) + F(2),$$

结论成立。当 $n > 4$ 时, 假设任何小于 n 的正整数都有形如 (6.12) 的唯一表示, 下证对 n 也成立。若 n 自身就是一个斐波那契数, 则结论成立。若 n 不是一个斐波那契数, 则存在唯一的 k 满足 $F(k) < n < F(k+1)$ 。则有如下关系式:

$$0 < n - F(k) < n, \quad (6.13)$$

$$n - F(k) < F(k+1) - F(k) = F(k-1). \quad (6.14)$$

假设: $n - F(k) = F(k_1) + F(k_2) + \cdots + F(k_r), \quad k_1 \gg k_2 \gg \cdots \gg k_r \gg 0.$

6.3 斐波那契数列及其递归关系

定义 $j \gg k$ 当且仅当 $j \geq k + 2$, 则有如下结论。

定理 6.4 (齐肯多夫定理) 任一正整数 n 都被唯一地表示为如下形式:

$$n = F(k_1) + F(k_2) + \cdots + F(k_r), \quad k_1 \gg k_2 \gg \cdots \gg k_r \gg 0. \quad (6.12)$$

证明: (归纳法) 对 $n = 1, 2, 3, 4$ 来说, 显然有

$$1 = F(2), 2 = F(3), 3 = F(4), 4 = F(4) + F(2),$$

结论成立。当 $n > 4$ 时, 假设任何小于 n 的正整数都有形如 (6.12) 的唯一表示, 下证对 n 也成立。若 n 自身就是一个斐波那契数, 则结论成立。若 n 不是一个斐波那契数, 则存在唯一的 k 满足 $F(k) < n < F(k+1)$ 。则有如下关系式:

$$0 < n - F(k) < n, \quad (6.13)$$

$$n - F(k) < F(k+1) - F(k) = F(k-1). \quad (6.14)$$

假设: $n - F(k) = F(k_1) + F(k_2) + \cdots + F(k_r), \quad k_1 \gg k_2 \gg \cdots \gg k_r \gg 0.$

再依据关系式 (6.14) 可知 $F(k_1) < F(k-1) < F(k)$ 。所以 $k - k_1 \geq 2$, 即 $k \gg k_1$ 。

6.3 斐波那契数列及其递归关系

定义 $j \gg k$ 当且仅当 $j \geq k + 2$, 则有如下结论。

定理 6.4 (齐肯多夫定理) 任一正整数 n 都被唯一地表示为如下形式:

$$n = F(k_1) + F(k_2) + \cdots + F(k_r), \quad k_1 \gg k_2 \gg \cdots \gg k_r \gg 0. \quad (6.12)$$

证明: (归纳法) 对 $n = 1, 2, 3, 4$ 来说, 显然有

$$1 = F(2), 2 = F(3), 3 = F(4), 4 = F(4) + F(2),$$

结论成立。当 $n > 4$ 时, 假设任何小于 n 的正整数都有形如 (6.12) 的唯一表示, 下证对 n 也成立。若 n 自身就是一个斐波那契数, 则结论成立。若 n 不是一个斐波那契数, 则存在唯一的 k 满足 $F(k) < n < F(k+1)$ 。则有如下关系式:

$$0 < n - F(k) < n, \quad (6.13)$$

$$n - F(k) < F(k+1) - F(k) = F(k-1). \quad (6.14)$$

假设: $n - F(k) = F(k_1) + F(k_2) + \cdots + F(k_r), \quad k_1 \gg k_2 \gg \cdots \gg k_r \gg 0$ 。

再依据关系式 (6.14) 可知 $F(k_1) < F(k-1) < F(k)$ 。所以 $k - k_1 \geq 2$, 即 $k \gg k_1$ 。所以有

$$n = F(k) + F(k_1) + F(k_2) + \cdots + F(k_r), \quad k \gg k_1 \gg k_2 \gg \cdots \gg k_r \gg 0,$$

6.4 卡特兰数及其递归关系

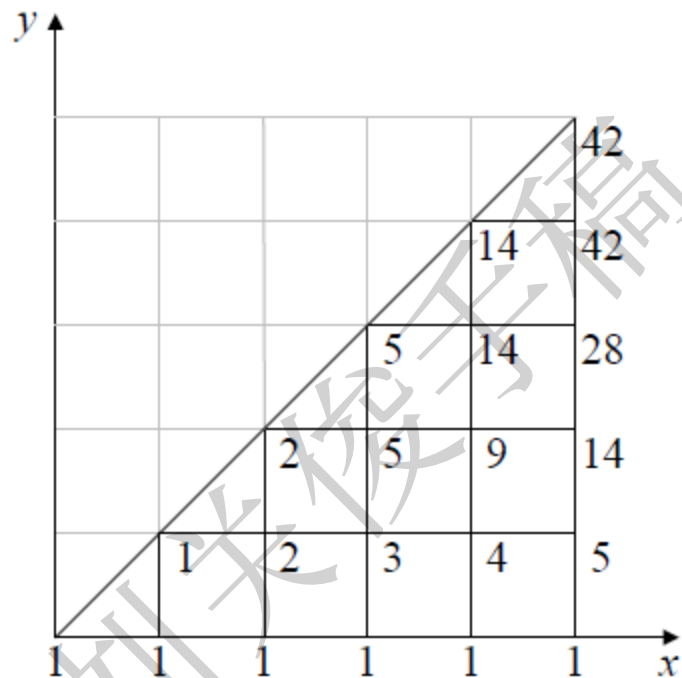


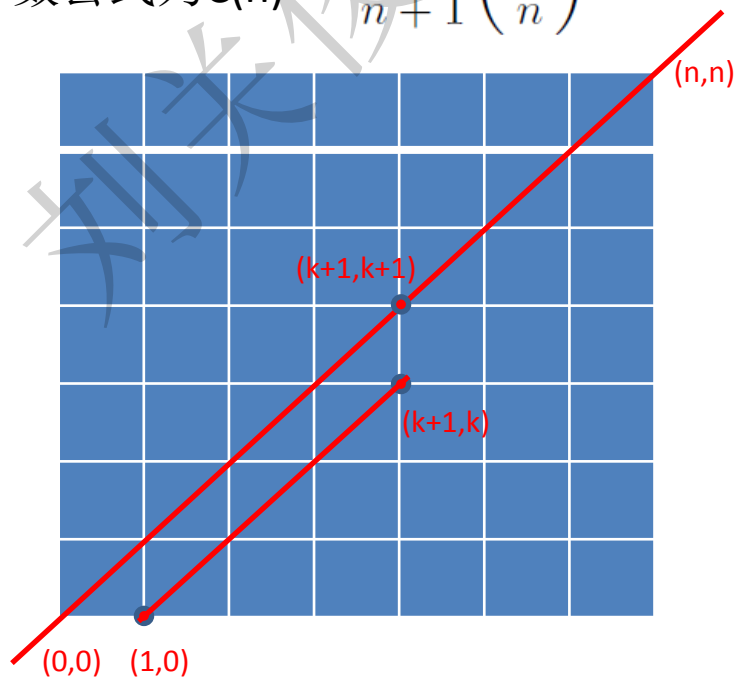
图 6.1 展示格子路径中不穿过对角线的路径数。

6.4 卡特兰数及其递归关系

设从(0,0)点到(n,n)点的满足条件的路径数为 $C(n)$ 。设在 $(k+1,k+1)$ 点处首次到达 $y=x$ 这条直线。

因为从(0,0)到 $(k+1,k+1)$ 且没有点在 $y=x$ 这条直线上的路径，可以看作是从 $(1,0)$ 到 $(k+1,k)$ 且不超过 $y=x-1$ 的路径数，即 $C(k)$ 。而从 $(k+1,k+1)$ 到 (n,n) 的满足条件的路径数为 $C(n-k-1)$ ，故 $C(n) = \sum_{k=0}^{n-1} C(k)C(n-k-1)$ ，且 $C(0)=C(1)=1$ 。

$C(n)$ 为Catalan数，计数公式为 $C(n) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$



6.4 卡特兰数及其递归关系

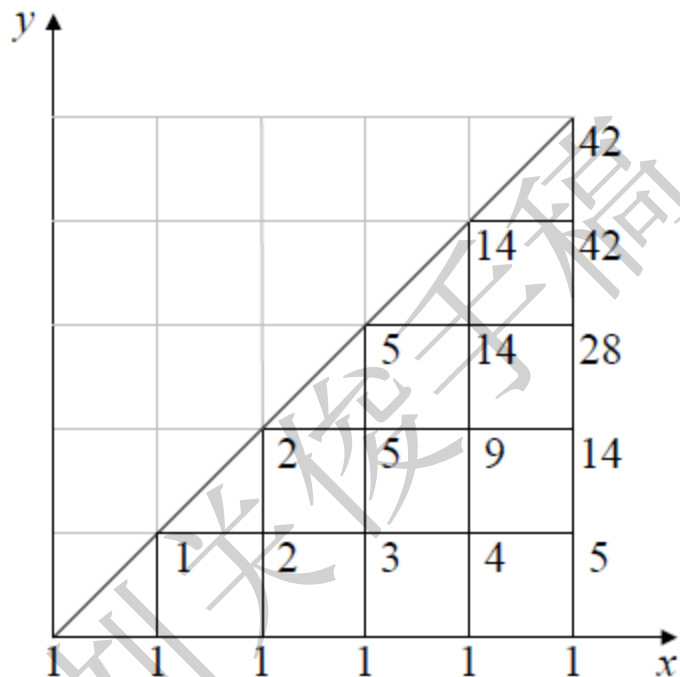


图 6.1 展示格子路径中不穿过对角线的路径数。

卡特兰数的计数公式为：

$$C(n) \triangleq \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}, \quad (6.15)$$

6.4 卡特兰数及其递归关系

例 6.5 (凸多边形三角剖分) 在一个凸 n 边形中, 通过插入内部不相交的对角线将其剖分成三角形, 问有多少种不同的剖分法?

刘关俊手稿

6.4 卡特兰数及其递归关系

例 6.5 (凸多边形三角剖分) 在一个凸 n 边形中, 通过插入内部不相交的对角线将其剖分成三角形, 问有多少种不同的剖分法?

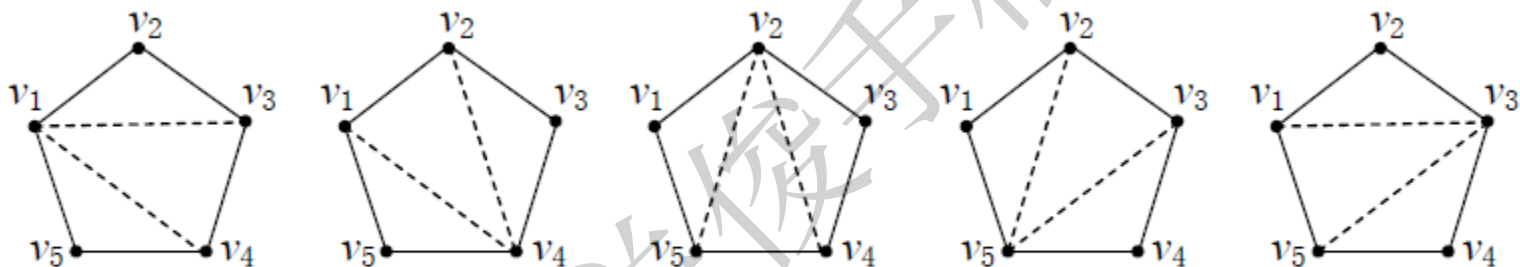


图 6.2 凸 5 边形的 5 种不同的三角剖分。

6.4 卡特兰数及其递归关系

例 6.5 (凸多边形三角剖分) 在一个凸 n 边形中, 通过插入内部不相交的对角线将其剖分成三角形, 问有多少种不同的剖分法?

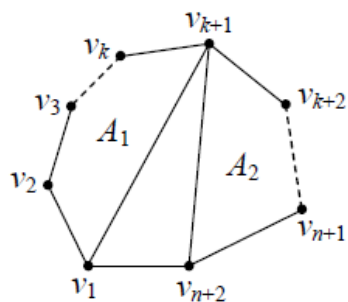
解: 对一个凸 n 边形需 (且只需) 引入 $n-3$ 条不相交的对角线就完成三角剖分, 并形成 $n-2$ 个三角形。

6.4 卡特兰数及其递归关系

例 6.5 (凸多边形三角剖分) 在一个凸 n 边形中, 通过插入内部不相交的对角线将其剖分成三角形, 问有多少种不同的剖分法?

解: 对一个凸 n 边形需 (且只需) 引入 $n-3$ 条不相交的对角线就完成三角剖分, 并形成 $n-2$ 个三角形。

令 $f(n)$ 表示对一个凸 $n+2$ 边形进行三角剖分的方法数, 显然 $f(1) = 1$ 、 $f(2) = 2$ 、 $f(3) = 5$ 。当 $n > 3$ 时, 考虑一个凸 $n+2$ 边形, 如图 6.3 (a) 所示, 顶点记为 v_1 、 v_2 、 $\dots$ 、 v_{n+2} 。



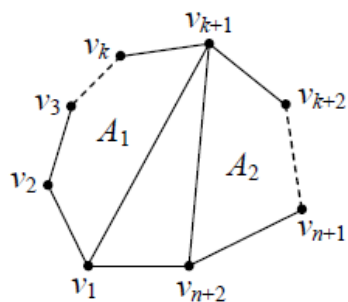
(a)

6.4 卡特兰数及其递归关系

例 6.5 (凸多边形三角剖分) 在一个凸 n 边形中, 通过插入内部不相交的对角线将其剖分成三角形, 问有多少种不同的剖分法?

解: 对一个凸 n 边形需 (且只需) 引入 $n-3$ 条不相交的对角线就完成三角剖分, 并形成 $n-2$ 个三角形。

令 $f(n)$ 表示对一个凸 $n+2$ 边形进行三角剖分的方法数, 显然 $f(1) = 1$ 、 $f(2) = 2$ 、 $f(3) = 5$ 。当 $n > 3$ 时, 考虑一个凸 $n+2$ 边形, 如图 6.3 (a) 所示, 顶点记为 $v_1, v_2, \dots, v_{n+2}$ 。固定多边形的一条边 $\{v_1, v_{n+2}\}$, 任取多边形的一个顶点 v_{k+1} , $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, 连接 v_{k+1} 和 v_1 、 v_{k+1} 和 v_{n+2} , 形成三角形 $\Delta v_1 v_{k+1} v_{n+2}$ 。该三角形将该凸 $n+2$ 边形划分为 3 部分, 除该三角形外, 另外两部分记为 A_1 和 A_2 , 如图 6.3 (a) 所示。则 A_1 部分是一个凸 $k+1$ 边形、 A_2 部分是一个凸 $n-k+2$ 边形。因此, A_1 部分有 $f(k-1)$ 种剖分方法、 A_2 部分有 $f(n-k)$ 种剖分方法。



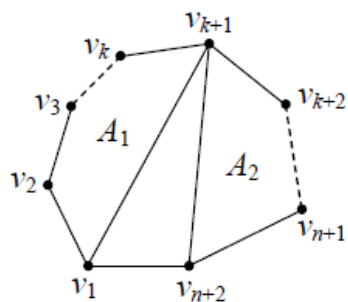
(a)

6.4 卡特兰数及其递归关系

例 6.5 (凸多边形三角剖分) 在一个凸 n 边形中, 通过插入内部不相交的对角线将其剖分成三角形, 问有多少种不同的剖分法?

解: 对一个凸 n 边形需 (且只需) 引入 $n-3$ 条不相交的对角线就完成三角剖分, 并形成 $n-2$ 个三角形。

令 $f(n)$ 表示对一个凸 $n+2$ 边形进行三角剖分的方法数, 显然 $f(1) = 1$ 、 $f(2) = 2$ 、 $f(3) = 5$ 。当 $n > 3$ 时, 考虑一个凸 $n+2$ 边形, 如图 6.3 (a) 所示, 顶点记为 $v_1, v_2, \dots, v_{n+2}$ 。固定多边形的一条边 $\{v_1, v_{n+2}\}$, 任取多边形的一个顶点 v_{k+1} , $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, 连接 v_{k+1} 和 v_1 、 v_{k+1} 和 v_{n+2} , 形成三角形 $\Delta v_1 v_{k+1} v_{n+2}$ 。该三角形将该凸 $n+2$ 边形划分为 3 部分, 除该三角形外, 另外两部分记为 A_1 和 A_2 , 如图 6.3 (a) 所示。则 A_1 部分是一个凸 $k+1$ 边形、 A_2 部分是一个凸 $n-k+2$ 边形。因此, A_1 部分有 $f(k-1)$ 种剖分方法、 A_2 部分有 $f(n-k)$ 种剖分方法。



(a)

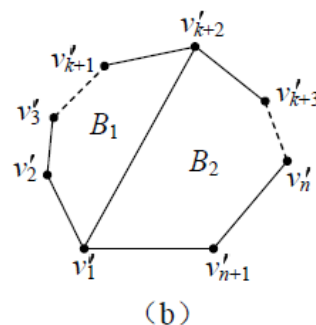
$$f(n) = \sum_{k=1}^n f(k-1)f(n-k). \quad (6.16)$$

6.4 卡特兰数及其递归关系

例 6.5 (凸多边形三角剖分) 在一个凸 n 边形中, 通过插入内部不相交的对角线将其剖分成三角形, 问有多少种不同的剖分法?

解: 对一个凸 n 边形需 (且只需) 引入 $n-3$ 条不相交的对角线就完成三角剖分, 并形成 $n-2$ 个三角形。

另一递归关系是利用对角线将凸多边形进行划分, 此时考虑凸 $n+1$ 边形, 如图 6.3 (b) 所示。将该凸 $n+1$ 边形的顶点记为 $v'_1, v'_2, \dots, v'_{n+1}$ 。

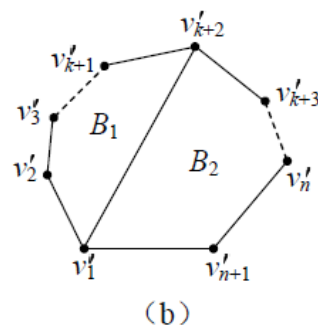


6.4 卡特兰数及其递归关系

例 6.5 (凸多边形三角剖分) 在一个凸 n 边形中, 通过插入内部不相交的对角线将其剖分成三角形, 问有多少种不同的剖分法?

解: 对一个凸 n 边形需 (且只需) 引入 $n-3$ 条不相交的对角线就完成三角剖分, 并形成 $n-2$ 个三角形。

另一递归关系是利用对角线将凸多边形进行划分, 此时考虑凸 $n+1$ 边形, 如图 6.3 (b) 所示。将该凸 $n+1$ 边形的顶点记为 $v'_1, v'_2, \dots, v'_{n+1}$ 。固定顶点 v'_1 , 任取另一顶点 v'_{k+2} , $k \in \{1, 2, \dots, n-2\}$, 连接 v'_1 和 v'_{k+2} , 则将多边形划分为两部分, 分别记为 B_1 和 B_2 。 B_1 部分是一个凸 $k+2$ 边形、 B_2 部分是一个凸 $n-k+1$ 边形。



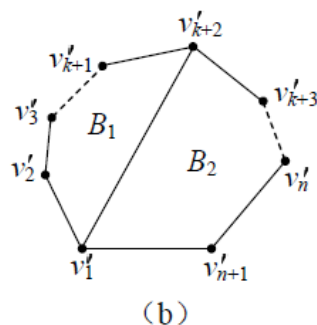
6.4 卡特兰数及其递归关系

例 6.5 (凸多边形三角剖分) 在一个凸 n 边形中, 通过插入内部不相交的对角线将其剖分成三角形, 问有多少种不同的剖分法?

解: 对一个凸 n 边形需 (且只需) 引入 $n-3$ 条不相交的对角线就完成三角剖分, 并形成 $n-2$ 个三角形。

另一递归关系是利用对角线将凸多边形进行划分, 此时考虑凸 $n+1$ 边形, 如图 6.3 (b) 所示。将该凸 $n+1$ 边形的顶点记为 $v'_1, v'_2, \dots, v'_{n+1}$ 。固定顶点 v'_1 , 任取另一顶点 v'_{k+2} , $k \in \{1, 2, \dots, n-2\}$, 连接 v'_1 和 v'_{k+2} , 则将多边形划分为两部分, 分别记为 B_1 和 B_2 。 B_1 部分是一个凸 $k+2$ 边形、 B_2 部分是一个凸 $n-k+1$ 边形。因此, B_1 部分有 $f(k)$ 种剖分方法、 B_2 部分有 $f(n-k-1)$ 种剖分方法, 从而由乘法原则知从顶点 v'_1 引出的对角线共形成的剖分数为:

$$\sum_{k=1}^{n-2} f(k)f(n-k-1)。$$



6.4 卡特兰数及其递归关系

例 6.5 (凸多边形三角剖分) 在一个凸 n 边形中, 通过插入内部不相交的对角线将其剖分成三角形, 问有多少种不同的剖分法?

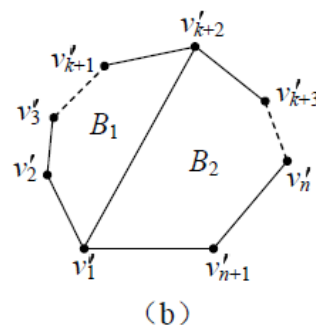
解: 对一个凸 n 边形需 (且只需) 引入 $n-3$ 条不相交的对角线就完成三角剖分, 并形成 $n-2$ 个三角形。

另一递归关系是利用对角线将凸多边形进行划分, 此时考虑凸 $n+1$ 边形, 如图 6.3 (b) 所示。将该凸 $n+1$ 边形的顶点记为 $v'_1, v'_2, \dots, v'_{n+1}$ 。固定顶点 v'_1 , 任取另一顶点 v'_{k+2} , $k \in \{1, 2, \dots, n-2\}$, 连接 v'_1 和 v'_{k+2} , 则将多边形划分为两部分, 分别记为 B_1 和 B_2 。 B_1 部分是一个凸 $k+2$ 边形、 B_2 部分是一个凸 $n-k+1$ 边形。因此, B_1 部分有 $f(k)$ 种剖分方法、 B_2 部分有 $f(n-k-1)$ 种剖分方法, 从而由乘法原则知从顶点 v'_1 引出的对角线共形成的剖分数为:

$$\sum_{k=1}^{n-2} f(k)f(n-k-1)。$$

还要考虑其他的 n 个点 (为什么?)

$$(n+1) \sum_{k=1}^{n-2} f(k)f(n-k-1)。$$



6.4 卡特兰数及其递归关系

例 6.5 (凸多边形三角剖分) 在一个凸 n 边形中, 通过插入内部不相交的对角线将其剖分成三角形, 问有多少种不同的剖分法?

解: 对一个凸 n 边形需 (且只需) 引入 $n-3$ 条不相交的对角线就完成三角剖

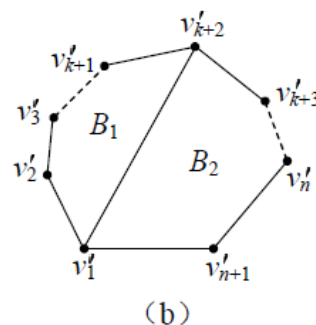
但是, 公式 (6.17) 中有重复计数: 一方面, 同一条对角线由于其关联的两个顶点都被考虑了一次, 所以式 (6.17) 应当除以 2; 另外, 给定该凸 $n+1$ 边形的一种剖分, 它都被重复考虑了 $n-2$ 次 (因为一个剖分需要 $n-2$ 条边, 而每条边作为上述划分的对角线时该剖分均被统计了一次), 所以式 (6.17) 还应当再除以 $n-2$ 。最终则得到:

$$f(n-1) = \frac{n+1}{2(n-2)} \sum_{k=1}^{n-2} f(k)f(n-k-1). \quad (6.18)$$

$$\sum_{k=1}^{n-2} f(k)f(n-k-1).$$

还要考虑其他的 n 个点 (为什么?)

$$(n+1) \sum_{k=1}^{n-2} f(k)f(n-k-1). \quad (6.17)$$



6.4 卡特兰数及其递归关系

例 6.5 (凸多边形三角剖分) 在一个凸 n 边形中, 通过插入内部不相交的对角线将其剖分成三角形, 问有多少种不同的剖分法?

解: 对一个凸 n 边形需 (且只需) 引入 $n-3$ 条不相交的对角线就完成三角剖分, 并形成 $n-2$ 个三角形。

$$f(n) = \sum_{k=1}^n f(k-1)f(n-k)。(6.16)$$

$$f(n-1) = \frac{n+1}{2(n-2)} \sum_{k=1}^{n-2} f(k)f(n-k-1)。(6.18)$$

6.4 卡特兰数及其递归关系

例 6.5 (凸多边形三角剖分) 在一个凸 n 边形中, 通过插入内部不相交的对角线将其剖分成三角形, 问有多少种不同的剖分法?

解: 对一个凸 n 边形需 (且只需) 引入 $n-3$ 条不相交的对角线就完成三角剖分, 并形成 $n-2$ 个三角形。

$$f(n) = \sum_{k=1}^n f(k-1)f(n-k)。 \quad (6.16)$$

$$f(n-1) = \frac{n+1}{2(n-2)} \sum_{k=1}^{n-2} f(k)f(n-k-1)。 \quad (6.18)$$

$$f(n) - 2f(0)f(n-1) = \sum_{k=2}^{n-1} f(k-1)f(n-k) = \sum_{k=1}^{n-2} f(k)f(n-k-1)。$$

$$f(n) - 2f(0)f(n-1) = \frac{2(n-2)}{n+1}f(n-1)$$

$$(n+1)f(n) = (4n-2)f(n-1) = \frac{4n-2}{n}nf(n-1)$$

6.4 卡特兰数及其递归关系

例 6.5 (凸多边形三角剖分) 在一个凸 n 边形中, 通过插入内部不相交的对角线将其剖分成三角形, 问有多少种不同的剖分法?

解: 对一个凸 n 边形需 (且只需) 引入 $n-3$ 条不相交的对角线就完成三角剖分, 并形成 $n-2$ 个三角形。令 $h(n) = (n+1)f(n)$, 则 $h(1) = 2f(1) = 2$, 且

$$\begin{aligned}h(n) &= \frac{4n-2}{n}h(n-1) \\&= \frac{2n}{n} \cdot \frac{2n-1}{n} \cdot h(n-1) \\&= \frac{2n}{n} \cdot \frac{2n-1}{n} \cdot \frac{2n-2}{n-1} \cdot \frac{2n-3}{n-1} \cdot h(n-2) \\&= \dots \\&= \frac{2n}{n} \cdot \frac{2n-1}{n} \cdot \frac{2n-2}{n-1} \cdot \frac{2n-3}{n-1} \dots \frac{2 \cdot 2}{2} \cdot \frac{2 \cdot 2 - 1}{2} \cdot h(1) \\&= \binom{2n}{n}.\end{aligned}$$

$$(n+1)f(n) = (4n-2)f(n-1) = \frac{4n-2}{n}nf(n-1)$$

6.5 斯特林数及其递归关系

第二类斯特林数的计数公式如下：

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} \triangleq \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n, \quad (6.21)$$

其中： $n \geq k \geq 0$ 。表 6.2 列出了第二类斯特林数三角形的部分值。

6.5 斯特林数及其递归关系

第二类斯特林数的计数公式如下：

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} \triangleq \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n, \quad (6.21)$$

其中： $n \geq k \geq 0$ 。表 6.2 列出了第二类斯特林数三角形的部分值。

事实上，第二类斯特林数（不考虑 $n = k = 0$ 的情况）就是将一个 n -元集合划分为 k 个非空子集的方案数。例如 3-元集合 $\{a, b, c\}$ ，将其划分为 1 个非空子集，只有它自身，所以方案数为 1；将其划分为 2 个非空子集，共有 3 种方案： $\{a\} \cup \{b, c\}$ 、 $\{a, b\} \cup \{c\}$ 、 $\{a, c\} \cup \{b\}$ ；将其划分为 3 个非空子集，共有 1 种方案： $\{a\} \cup \{b\} \cup \{c\}$ ；这些均符合计数公式 (6.21) 所对应的值。

6.5 斯特林数及其递归关系

定理 6.5 (n -元集合划分为 k 个非空子集的方案数的递归关系) 令 $f(n, k)$ 表示 n -元集合划分为 k 个非空子集的方案数, 则有如下递归关系:

$$\begin{cases} f(n, k) = f(n-1, k-1) + kf(n-1, k), & n \geq k, & k \geq 2, \\ f(n, 0) = 0, & n \geq 1, & k = 0, \\ f(n, 1) = 1, & n \geq 1, & k = 1. \end{cases} \quad (6.22)$$

6.5 斯特林数及其递归关系

定理 6.5 (n -元集合划分为 k 个非空子集的方案数的递归关系) 令 $f(n, k)$ 表示 n -元集合划分为 k 个非空子集的方案数, 则有如下递归关系:

$$\begin{cases} f(n, k) = f(n-1, k-1) + kf(n-1, k), & n \geq k, & k \geq 2, \\ f(n, 0) = 0, & n \geq 1, & k = 0, \\ f(n, 1) = 1, & n \geq 1, & k = 1. \end{cases} \quad (6.22)$$

先展示非空划分与多集上的每个元素都出现的排列的关系

定理 1.7 (无穷多集每个元素都出现的排列数) 已知多集 $M = [\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n]$, 则每个元素都至少出现一次的 k -元排列数为

$$\sum_{\substack{j_1+j_2+\dots+j_n=k \\ j_1 \geq 1, j_2 \geq 1, \dots, j_n \geq 1}} \frac{k!}{j_1! j_2! \dots j_n!}. \quad (1.9)$$

将一个集合划分为 k 个非空集合称作该集合的一个 k -分划。

6.5 斯特林数及其递归关系

令 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是一个 n -元集合, 给定它的一个 k -分划, 用 $S_1, S_2, \dots, S_k$ 为这 k 个子集命名, 则有 $k!$ 种不同的命名方式。

刘关媛手稿

6.5 斯特林数及其递归关系

令 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是一个 n -元集合, 给定它的一个 k -分划, 用 $S_1, S_2, \dots, S_k$ 为这 k 个子集命名, 则有 $k!$ 种不同的命名方式。下面建立多集 $M = [\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_k]$ 的每个 a_j ($1 \leq j \leq k$) 与给定的一个 k -分划的一种命名方式间的对应关系。

6.5 斯特林数及其递归关系

令 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是一个 n -元集合, 给定它的一个 k -分划, 用 $S_1, S_2, \dots, S_k$ 为这 k 个子集命名, 则有 $k!$ 种不同的命名方式。下面建立多集 $M = [\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_k]$ 的每个 a_j ($1 \leq j \leq k$) 与给定的一个 k -分划的一种命名方式间的对应关系。将 S 的这 n 个元素看作排列的位置。若 $l \in S$ 被分到 S_j 中 ($1 \leq j \leq k$), 则位置 l 处放 a_j , 如此则构造了一个 n -元排列。

6.5 斯特林数及其递归关系

令 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是一个 n -元集合, 给定它的一个 k -分划, 用 $S_1, S_2, \dots, S_k$ 为这 k 个子集命名, 则有 $k!$ 种不同的命名方式。下面建立多集 $M = [\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_k]$ 的每个 a_j ($1 \leq j \leq k$) 与给定的一个 k -分划的一种命名方式间的对应关系。将 S 的这 n 个元素看作排列的位置。若 $l \in S$ 被分到 S_j 中 ($1 \leq j \leq k$), 则位置 l 处放 a_j , 如此则构造了一个 n -元排列。

例如, 考虑多集 $M = [\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \infty \cdot a_3]$ 的每个元素都至少出现一次的 4-元排列。则给定集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的一个 3-分划: $\{1, 3\}, \{2\}, \{4\}$, 就有 6 种命名方式, 而每种命名方式都对应一个 4-元排列, 如下:

- (1) $S_1 = \{1, 3\}, S_2 = \{2\}, S_3 = \{4\}$, 则对应排列 $a_1 a_2 a_1 a_3$;
- (2) $S_1 = \{1, 3\}, S_2 = \{4\}, S_3 = \{2\}$, 则对应排列 $a_1 a_3 a_1 a_2$;
- (3) $S_1 = \{2\}, S_2 = \{1, 3\}, S_3 = \{4\}$, 则对应排列 $a_2 a_1 a_2 a_3$;
- (4) $S_1 = \{2\}, S_2 = \{4\}, S_3 = \{1, 3\}$, 则对应排列 $a_3 a_1 a_3 a_2$;
- (5) $S_1 = \{4\}, S_2 = \{1, 3\}, S_3 = \{2\}$, 则对应排列 $a_2 a_3 a_2 a_1$;
- (6) $S_1 = \{4\}, S_2 = \{2\}, S_3 = \{1, 3\}$, 则对应排列 $a_3 a_2 a_3 a_1$ 。

6.5 斯特林数及其递归关系

令 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是一个 n -元集合, 给定它的一个 k -分划, 用 $S_1, S_2, \dots, S_k$ 为这 k 个子集命名, 则有 $k!$ 种不同的命名方式。下面建立多集 $M = [\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_k]$ 的每个 a_j ($1 \leq j \leq k$) 与给定的一个 k -分划的一种命名方式间的对应关系。将 S 的这 n 个元素看作排列的位置。若 $l \in S$ 被分到 S_j 中 ($1 \leq j \leq k$), 则位置 l 处放 a_j , 如此则构造了一个 n -元排列。因为 $S_j \neq \emptyset$, 所以每个 a_j 都会在这个排列中出现一次。因为一个 k -分划有 $k!$ 种不同的命名方式, 所以对应 $k!$ 个不同的排列。

例如, 考虑多集 $M = [\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \infty \cdot a_3]$ 的每个元素都至少出现一次的 4-元排列。则给定集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的一个 3-分划: $\{1, 3\}, \{2\}, \{4\}$, 就有 6 种命名方式, 而每种命名方式都对应一个 4-元排列, 如下:

- (1) $S_1 = \{1, 3\}, S_2 = \{2\}, S_3 = \{4\}$, 则对应排列 $a_1 a_2 a_1 a_3$;
- (2) $S_1 = \{1, 3\}, S_2 = \{4\}, S_3 = \{2\}$, 则对应排列 $a_1 a_3 a_1 a_2$;
- (3) $S_1 = \{2\}, S_2 = \{1, 3\}, S_3 = \{4\}$, 则对应排列 $a_2 a_1 a_2 a_3$;
- (4) $S_1 = \{2\}, S_2 = \{4\}, S_3 = \{1, 3\}$, 则对应排列 $a_3 a_1 a_3 a_2$;
- (5) $S_1 = \{4\}, S_2 = \{1, 3\}, S_3 = \{2\}$, 则对应排列 $a_2 a_3 a_2 a_1$;
- (6) $S_1 = \{4\}, S_2 = \{2\}, S_3 = \{1, 3\}$, 则对应排列 $a_3 a_2 a_3 a_1$ 。

6.5 斯特林数及其递归关系

令 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是一个 n -元集合, 给定它的一个 k -分划, 用 $S_1, S_2, \dots, S_k$ 为这 k 个子集命名, 则有 $k!$ 种不同的命名方式。下面建立多集 $M = [\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_k]$ 的每个 a_j ($1 \leq j \leq k$) 与给定的一个 k -分划的一种命名方式间的对应关系。将 S 的这 n 个元素看作排列的位置。若 $l \in S$ 被分到 S_j 中 ($1 \leq j \leq k$), 则位置 l 处放 a_j , 如此则构造了一个 n -元排列。因为 $S_j \neq \emptyset$, 所以每个 a_j 都会在这个排列中出现一次。因为一个 k -分划有 $k!$ 种不同的命名方式, 所以对应 $k!$ 个不同的排列。

反之, 给定一个每个元素都至少出现一次的 n -元排列, 它都对应一个 k -分划的一种命名方式。例如排列 $a_3 a_1 a_1 a_2$, 因为 a_1 对应 S_1 、 a_2 对应 S_2 、 a_3 对应 S_3 , 并且 a_1 出现在位置 2 和 3 上、 a_2 出现在位置 4 上、 a_3 出现在位置 1 上, 所以 $S_1 = \{2, 3\}$ 、 $S_2 = \{4\}$ 、 $S_3 = \{1\}$, 恰为划分 $\{1\} \cup \{2, 3\} \cup \{4\}$ 的一种命名方式。

(2) $S_1 = \{1, 3\}$ 、 $S_2 = \{4\}$ 、 $S_3 = \{2\}$, 则对应排列 $a_1 a_3 a_1 a_2$;

(3) $S_1 = \{2\}$ 、 $S_2 = \{1, 3\}$ 、 $S_3 = \{4\}$, 则对应排列 $a_2 a_1 a_2 a_3$;

(4) $S_1 = \{2\}$ 、 $S_2 = \{4\}$ 、 $S_3 = \{1, 3\}$, 则对应排列 $a_3 a_1 a_3 a_2$;

(5) $S_1 = \{4\}$ 、 $S_2 = \{1, 3\}$ 、 $S_3 = \{2\}$, 则对应排列 $a_2 a_3 a_2 a_1$;

(6) $S_1 = \{4\}$ 、 $S_2 = \{2\}$ 、 $S_3 = \{1, 3\}$, 则对应排列 $a_3 a_2 a_3 a_1$ 。

6.5 斯特林数及其递归关系

定理 6.6 递归关系 (6.22) 的解为：

$$f(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{\substack{l_1+l_2+\cdots+l_k=n \\ l_1 \geq 1, l_2 \geq 1, \cdots, l_k \geq 1}} \frac{n!}{l_1! l_2! \cdots l_k!} \circ \quad (6.24)$$

6.5 斯特林数及其递归关系

定理 6.6 递归关系 (6.22) 的解为：

$$f(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{\substack{l_1+l_2+\cdots+l_k=n \\ l_1 \geq 1, l_2 \geq 1, \dots, l_k \geq 1}} \frac{n!}{l_1! l_2! \cdots l_k!}。 \quad (6.24)$$

引理 6.3 已知 $k \geq 1$, 则

$$\left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \right)^k = \sum_{n \geq k} \left(\sum_{\substack{l_1+l_2+\cdots+l_k=n \\ l_1 \geq 1, l_2 \geq 1, \dots, l_k \geq 1}} \frac{n!}{l_1! l_2! \cdots l_k!} \right) \frac{x^n}{n!}。 \quad (6.25)$$

6.5 斯特林数及其递归关系

定理 6.6 递归关系 (6.22) 的解为：

$$f(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{\substack{l_1+l_2+\dots+l_k=n \\ l_1 \geq 1, l_2 \geq 1, \dots, l_k \geq 1}} \frac{n!}{l_1! l_2! \dots l_k!} \circ \quad (6.24)$$

引理 6.3 已知 $k \geq 1$, 则

$$\left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right)^k = \sum_{n \geq k} \left(\sum_{\substack{l_1+l_2+\dots+l_k=n \\ l_1 \geq 1, l_2 \geq 1, \dots, l_k \geq 1}} \frac{n!}{l_1! l_2! \dots l_k!} \right) \frac{x^n}{n!} \circ \quad (6.25)$$

$$\underbrace{\left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right)}_k$$

的展开式中 x^n 的系数相当于从第 1 项中取 x^{l_1} 的系数、从第 2 项中取 x^{l_2} 的系数、 $\dots$ 、从第 k 项中取 x^{l_k} 的系数的所有组合情况, 并且要满足:

$$l_1 + l_2 + \dots + l_k = n \wedge l_1 \geq 1 \wedge l_2 \geq 1 \wedge \dots \wedge l_k \geq 1,$$

6.5 斯特林数及其递归关系

定理 6.6 递归关系 (6.22) 的解为：

$$f(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{\substack{l_1+l_2+\dots+l_k=n \\ l_1 \geq 1, l_2 \geq 1, \dots, l_k \geq 1}} \frac{n!}{l_1! l_2! \dots l_k!}. \quad (6.24)$$

引理 6.3 已知 $k \geq 1$, 则

$$\left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right)^k = \sum_{n \geq k} \left(\sum_{\substack{l_1+l_2+\dots+l_k=n \\ l_1 \geq 1, l_2 \geq 1, \dots, l_k \geq 1}} \frac{n!}{l_1! l_2! \dots l_k!} \right) \frac{x^n}{n!}. \quad (6.25)$$

$$\underbrace{\left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right)}_k$$

的展开式中 x^n 的系数相当于从第 1 项中取 x^{l_1} 的系数、从第 2 项中取 x^{l_2} 的系数、 $\dots$ 、从第 k 项中取 x^{l_k} 的系数的所有组合情况，并且要满足：

$$l_1 + l_2 + \dots + l_k = n \wedge l_1 \geq 1 \wedge l_2 \geq 1 \wedge \dots \wedge l_k \geq 1,$$

$$\sum_{\substack{l_1+l_2+\dots+l_k=n \\ l_1 \geq 1, l_2 \geq 1, \dots, l_k \geq 1}} \frac{1}{l_1! l_2! \dots l_k!},$$

6.5 斯特林数及其递归关系

定理 6.6 递归关系 (6.22) 的解为：

$$f(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{\substack{l_1 + l_2 + \dots + l_k = n \\ l_1 \geq 1, l_2 \geq 1, \dots, l_k \geq 1}} \frac{n!}{l_1! l_2! \dots l_k!}. \quad (6.24)$$

引理 6.3 已知 $k \geq 1$, 则

$$\left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right)^k = \sum_{n \geq k} \left(\sum_{\substack{l_1 + l_2 + \dots + l_k = n \\ l_1 \geq 1, l_2 \geq 1, \dots, l_k \geq 1}} \frac{n!}{l_1! l_2! \dots l_k!} \right) \frac{x^n}{n!}. \quad (6.25)$$

$$\left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right)^k = (e^x - 1)^k = \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} e^{(k-j)x} = \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(k-j)^n x^n}{n!}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n \right) \frac{x^n}{n!} = \sum_{n \geq k} \left(\sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n \right) \frac{x^n}{n!}.$$

6.5 斯特林数及其递归关系

定理 6.6 递归关系 (6.22) 的解为：

$$f(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{\substack{l_1+l_2+\dots+l_k=n \\ l_1 \geq 1, l_2 \geq 1, \dots, l_k \geq 1}} \frac{n!}{l_1! l_2! \dots l_k!}。 \quad (6.24)$$

引理 6.3 已知 $k \geq 1$ ，则

$$\left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right)^k = \sum_{n \geq k} \left(\sum_{\substack{l_1+l_2+\dots+l_k=n \\ l_1 \geq 1, l_2 \geq 1, \dots, l_k \geq 1}} \frac{n!}{l_1! l_2! \dots l_k!} \right) \frac{x^n}{n!}。 \quad (6.25)$$

推论 6.1 已知多集 $M = [\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_k]$ ，则每个元素都至少出现一次的 n -元排列数为：

$$\sum_{\substack{l_1+l_2+\dots+l_k=n \\ l_1 \geq 1, l_2 \geq 1, \dots, l_k \geq 1}} \frac{n!}{l_1! l_2! \dots l_k!} = \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n。 \quad (6.26)$$

推论 6.2 递归关系 (6.22) 的解为：

$$f(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n。 \quad (6.27)$$

6.5 斯特林数及其递归关系

定理 6.6 递归关系 (6.22) 的解为：

$$f(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{\substack{l_1+l_2+\dots+l_k=n \\ l_1 \geq 1, l_2 \geq 1, \dots, l_k \geq 1}} \frac{n!}{l_1! l_2! \dots l_k!} \quad (6.24)$$

定理 6.8 (集合上的全排列数与二项式系数的关系) 已知 $n \in \mathbb{N}$, 则

$$n! = \sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^n. \quad (6.29)$$

推论 6.1 已知多集 $M = [\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_k]$, 则每个元素都至少出现一次的 n -元排列数为：

$$\sum_{\substack{l_1+l_2+\dots+l_k=n \\ l_1 \geq 1, l_2 \geq 1, \dots, l_k \geq 1}} (-1)^j \binom{n}{j} (k-j)^n. \quad (6.26)$$

推论 6.2 递归关系 (6.22)

$$f(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n. \quad (6.27)$$

6.5 斯特林数及其递归关系

第一类斯特林数是由 n 个不同元素构成 k 个圆排列的所有方式的数目，通常记作 $[n]_k$ ， $n \geq k \geq 1$ 。

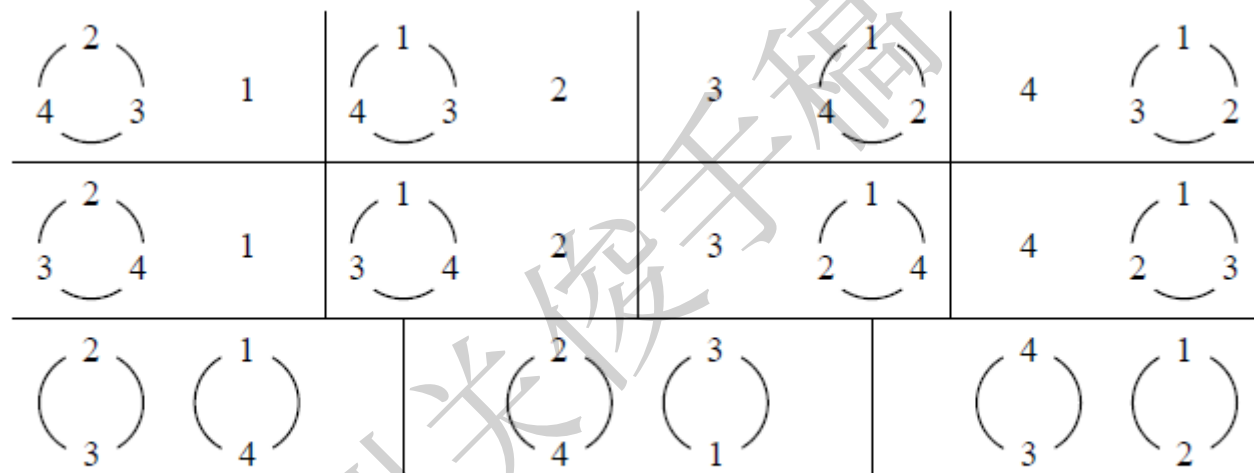


图 6.4 由 1、2、3、4 构成的 2 个圆排列的所有方式，共 11 种。

6.5 斯特林数及其递归关系

第一类斯特林数是由 n 个不同元素构成 k 个圆排列的所有方式的数目，通常记作 $[n]_k$ ， $n \geq k \geq 1$ 。

定理 6.9 (第一类斯特林数的递归关系) 已知 $n \geq k \geq 1$ ，则

$$[n]_k = [n-1]_{k-1} + (n-1)[n-1]_k, \quad n \geq k > 1, \quad (6.30)$$

其中： $\forall n \geq 1: [n]_1 = (n-1)!$ 且 $[n]_n = 1$ 。

已知 $1, 2, \dots, n$ ，它的一个置换 (permutation) 就对应它的一组圆排列^⑧，反之亦然。考察下面这个置换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 6 & 2 & 4 & 8 & 3 & 9 & 1 & 5 & 7 \end{pmatrix},$$

它对应 3 个圆排列：1-6-9-7、2、3-4-8-5；例如圆排列 1-6-9-7，意味着 1 置换为 6，6 置换为 9、9 置换为 7、7 置换为 1。因此， $1, 2, \dots, n$ 的所有置换与由它们构成的 k 个圆排列的所有方式 ($k = 1, 2, \dots, n$) 一一对应。

6.5 斯特林数及其递归关系

第一类斯特林数是由 n 个不同元素构成 k 个圆排列的所有方式的数目，通常记作 $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$, $n \geq k \geq 1$ 。

定理 6.9 (第一类斯特林数的递归关系) 已知 $n \geq k \geq 1$, 则

$$\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] = \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right] + (n-1) \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right], \quad n \geq k > 1, \quad (6.30)$$

其中: $\forall n \geq 1: \left[\begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right] = (n-1)!$ 且 $\left[\begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right] = 1$ 。

定理 6.10 (集合上的全排列数与第一类斯特林数的关系) 已知 $n \geq 1$, 则

$$n! = \sum_{k=1}^n \left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]. \quad (6.31)$$

6.6 调和数及其递归关系

调和数递归形式:

$$\begin{cases} H(n) = H(n-1) + \frac{1}{n}, & n \geq 1, \\ H(0) = 0. \end{cases} \quad (6.32)$$

刘关俊手稿

6.6 调和数及其递归关系

调和数递归形式:
$$\begin{cases} H(n) = H(n-1) + \frac{1}{n}, & n \geq 1, \\ H(0) = 0. \end{cases} \quad (6.32)$$

定理 6.11 (调和数界值定理) 已知 $n > 1$, 则

$$\ln n < H(n) < \ln n + 1. \quad (6.33)$$

6.6 调和数及其递归关系

调和数递归形式:
$$\begin{cases} H(n) = H(n-1) + \frac{1}{n}, & n \geq 1, \\ H(0) = 0. \end{cases} \quad (6.32)$$

定理 6.11 (调和数界值定理) 已知 $n > 1$, 则

$$\ln n < H(n) < \ln n + 1. \quad (6.33)$$

证明: 曲线 $y = \frac{1}{x}$ 与 x 轴围成的从 1 到 n 的面积为 $\int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln n$, 小于图 6.5 (a) 中的 $n-1$ 个矩形框的面积之和, 而这 $n-1$ 个矩形框的面积之和恰好为 $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} = H(n) - \frac{1}{n}$; 所以, $\ln n < H(n) - \frac{1}{n} < H(n)$ 。同时, 曲线与 x 轴围成的从 1 到 n 的这块面积又大于图 6.5 (b) 中的 $n-1$ 个矩形框的面积之和, 而这 $n-1$ 个矩形框的面积之和恰好为 $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} = H(n) - 1$; 所以, $\ln n > H(n) - 1$ 。 $\square$

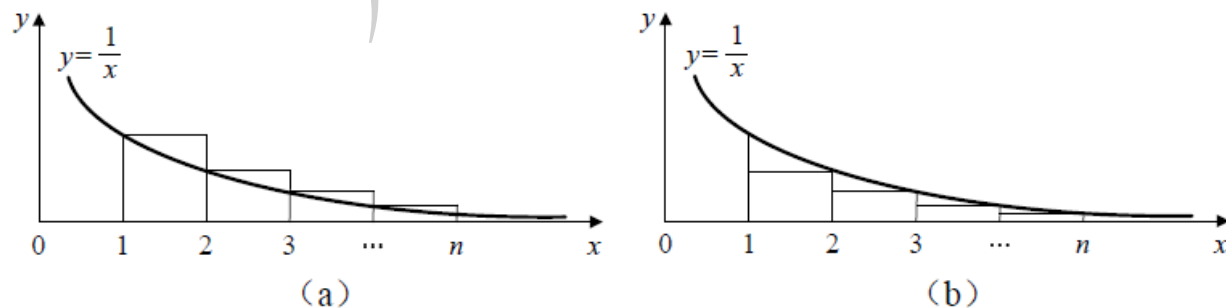


图 6.5 (a) 和 (b) 分别展示 $H(n)$ 与 $\ln n$ 和 $\ln n + 1$ 的关系。

6.6 调和数及其递归关系

调和数递归形式:
$$\begin{cases} H(n) = H(n-1) + \frac{1}{n}, & n \geq 1, \\ H(0) = 0. \end{cases} \quad (6.32)$$

定理 6.11 (调和数界值定理) 已知 $n > 1$, 则

$$\ln n < H(n) < \ln n + 1. \quad (6.33)$$

$$\frac{1}{n} < H(n) - \ln n < 1, \text{ 即 } H(n) - \ln n \text{ 有界}$$

$$\ln(1+x) < x, \quad \forall x \in (-1, 0) \cup (0, \infty)$$

$$\left(H(n) - \ln n \right) - \left(H(n+1) - \ln(n+1) \right) = -\ln \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) - \frac{1}{n+1} > 0,$$

所以, $H(n) - \ln n$ 单调递减。所以, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $H(n) - \ln n$ 收敛, 所收敛到的值被称为欧拉常数 γ

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (H(n) - \ln n) = 0.5772156649\dots$$

6.7 快排及其复杂性分析

算法 6.1 快速排序算法 QuickSort(*left*, *right*)

输入: 待排序的数组 ARRAY, 数组的左、右边界值 *left* 和 *right*

输出: 已排序的数组 ARRAY

if $left < right$ then

$base \leftarrow ARRAY[left];$

$l \leftarrow left;$

$r \leftarrow right + 1;$

 repeat

 repeat

$r \leftarrow r - 1;$

 until $l = r \vee ARRAY[r] < base;$

 if $l < r$ then

$ARRAY[l] \leftarrow ARRAY[r];$

 repeat

$l \leftarrow l + 1;$

 until $l = r \vee ARRAY[l] > base;$

 if $l < r$ then

$ARRAY[r] \leftarrow ARRAY[l];$

 end if

 end if

 until $l = r;$

$ARRAY[l] \leftarrow base;$

 QuickSort(*left*, $l - 1$);

 QuickSort($l + 1, right$);

end if

6.7 快排及其复杂性分析

令 $f(n)$ 表示对 n 个数用快速排序算法排序的平均比较次数。显然，算法 6.1 对 n 个数分割为两部分需要比较 $n-1$ 次。分割后左右两组数的个数为 k 和 $n-k-1$ ， $k=0,1,\dots,n-1$ ，而出现每种情况均按等概率来算 ($\frac{1}{n}$)，则有递归关系：

$$\begin{cases} f(n) = n - 1 + \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(k), & n \geq 2, \\ f(0) = f(1) = 0. \end{cases} \quad (6.34)$$

6.7 快排及其复杂性分析

令 $f(n)$ 表示对 n 个数用快速排序算法排序的平均比较次数。显然, 算法 6.1 对 n 个数分割为两部分需要比较 $n-1$ 次。分割后左右两组数的个数为 k 和 $n-k-1$, $k=0, 1, \dots, n-1$, 而出现每种情况均按等概率来算 ($\frac{1}{n}$), 则有递归关系:

$$\begin{cases} f(n) = n - 1 + \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(k), & n \geq 2, \\ f(0) = f(1) = 0. \end{cases} \quad (6.34)$$

对递归式两边同乘以 n 、然后再考虑 n 和 $n-1$ 的情况, 则有如下式子

$$\begin{cases} nf(n) = n(n-1) + 2 \sum_{k=0}^{n-1} f(k), \\ (n-1)f(n-1) = (n-1)(n-2) + 2 \sum_{k=0}^{n-2} f(k), \end{cases}$$

6.7 快排及其复杂性分析

令 $f(n)$ 表示对 n 个数用快速排序算法排序的平均比较次数。显然, 算法 6.1 对 n 个数分割为两部分需要比较 $n-1$ 次。分割后左右两组数的个数为 k 和 $n-k-1$, $k=0, 1, \dots, n-1$, 而出现每种情况均按等概率来算 ($\frac{1}{n}$), 则有递归关系:

$$\begin{cases} f(n) = n-1 + \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(k), & n \geq 2, \\ f(0) = f(1) = 0. \end{cases} \quad (6.34)$$

对递归式两边同乘以 n 、然后再考虑 n 和 $n-1$ 的情况, 则有如下式子

$$\begin{cases} nf(n) = n(n-1) + 2 \sum_{k=0}^{n-1} f(k), \\ (n-1)f(n-1) = (n-1)(n-2) + 2 \sum_{k=0}^{n-2} f(k), \end{cases}$$

两式子左右部分各自作差并整理后得:

$$\frac{f(n)}{n+1} = \frac{f(n-1)}{n} + \frac{2(n-1)}{n(n+1)}.$$

令 $h(n) = \frac{f(n)}{(n+1)}$, 则有 $h(0) = h(1) = 0$.

$$h(n) = h(n-1) + \frac{2(n-1)}{n(n+1)} = 2H(n) - \frac{4n}{n+1}$$

作业

1. 求如下递归关系：

$$\begin{cases} f(n) = f(n-1) + n^3, \\ f(0) = 0. \end{cases}$$

(提示：将每一项逐步展开。)

2. 求如下递归关系：

$$\begin{cases} f(n) = 3f(n-1) + 4^{n-1}, \\ f(0) = \frac{1}{4}. \end{cases}$$

(提示：将非齐次递归关系齐次化。)

3. 求如下递归关系：

$$\begin{cases} f(n) = 4f^3(n-1), \\ f(0) = 0. \end{cases}$$

(提示：通过取对数进行降阶。)

4. 规定 $F(-1) = 1$ ，证明：

$$\forall m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}: F(m+n) = F(m)F(n+1) + F(m-1)F(n).$$

作业

6. 已知二元运算 $\bullet$ 不满足结合律, 即,

$$(a_1 \bullet a_2) \bullet a_3 \neq a_1 \bullet (a_2 \bullet a_3)。$$

问 $a_1 \bullet a_2 \bullet a_3 \bullet \cdots \bullet a_n$ 有多少种不同的运算方案?

7. 求有 n 个叶子节点的完全二叉树的个数。(提示: 与上一问题建立一一对应关系。)

8. 从组合意义上证明:

$$(1) \left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\} = 2^{n-1} - 1;$$

$$(2) \left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\} = \left[\begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right] = \binom{n}{2}。$$

9. 证明^①:

$$x^n = \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} x^{\underline{k}}。$$

10. 证明:

$$n! = \sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^n。$$